

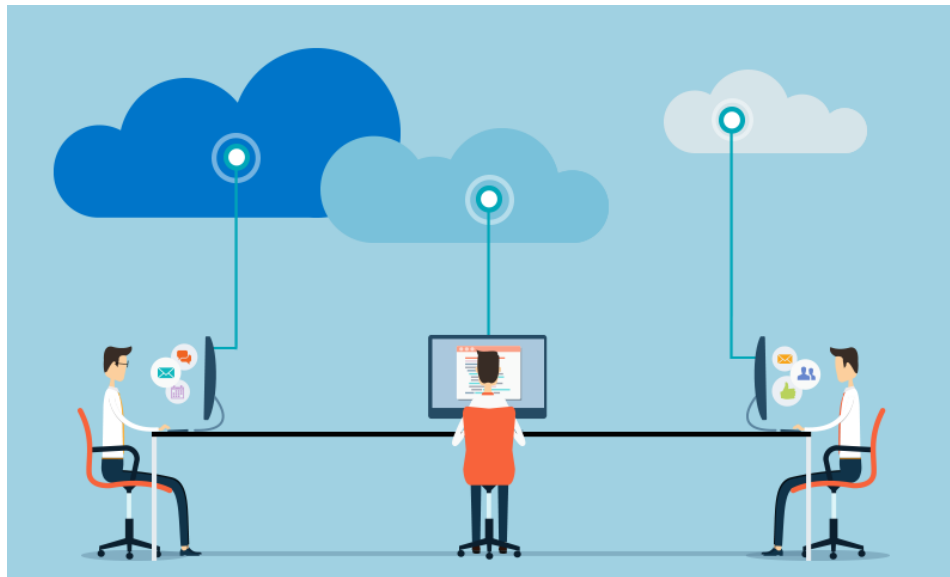


TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



**Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Saltillo**

Departamento de Ingeniería en Sistemas Computacionales



Materia: Computo en la Nube

Profesor: Salazar Del Bosque Miguel

(7 – 8 hrs)

“Actividad 2.4 Explorar la plataforma MS Azure”

Nombre: Jesús Francisco Vázquez Alvarado

No. De Control: 21051534

Parte 1. Introducción a Microsoft Azure

Investigar:

- ¿Qué es Microsoft Azure?
Esta es una plataforma de servicios en la nube ofrecida por Microsoft, que permite desarrollar, ejecutar y almacenar aplicaciones utilizando infraestructura remota, evitando la necesidad de contar con servidores propios y pagando únicamente por los recursos que se consumen.
- Definición del servicio
Es un conjunto de servicios de infraestructura y plataforma, que brinda a las empresas la posibilidad de ejecutar sus operaciones en servidores remotos, en lugar de depender de servidores instalados de forma local.
- Quién lo desarrolló
Fue desarrollado por la empresa Microsoft.
- Año de lanzamiento
Su lanzamiento oficial como "Windows Azure" fue en el año 2010.
- Posición en el mercado de la nube
Actualmente se encuentra entre los principales proveedores de servicios en la nube a nivel mundial, ocupando el segundo lugar en participación de mercado y compitiendo directamente con Amazon Web Services.

Modelo de servicios en la nube

Explicar cómo Azure implementa:

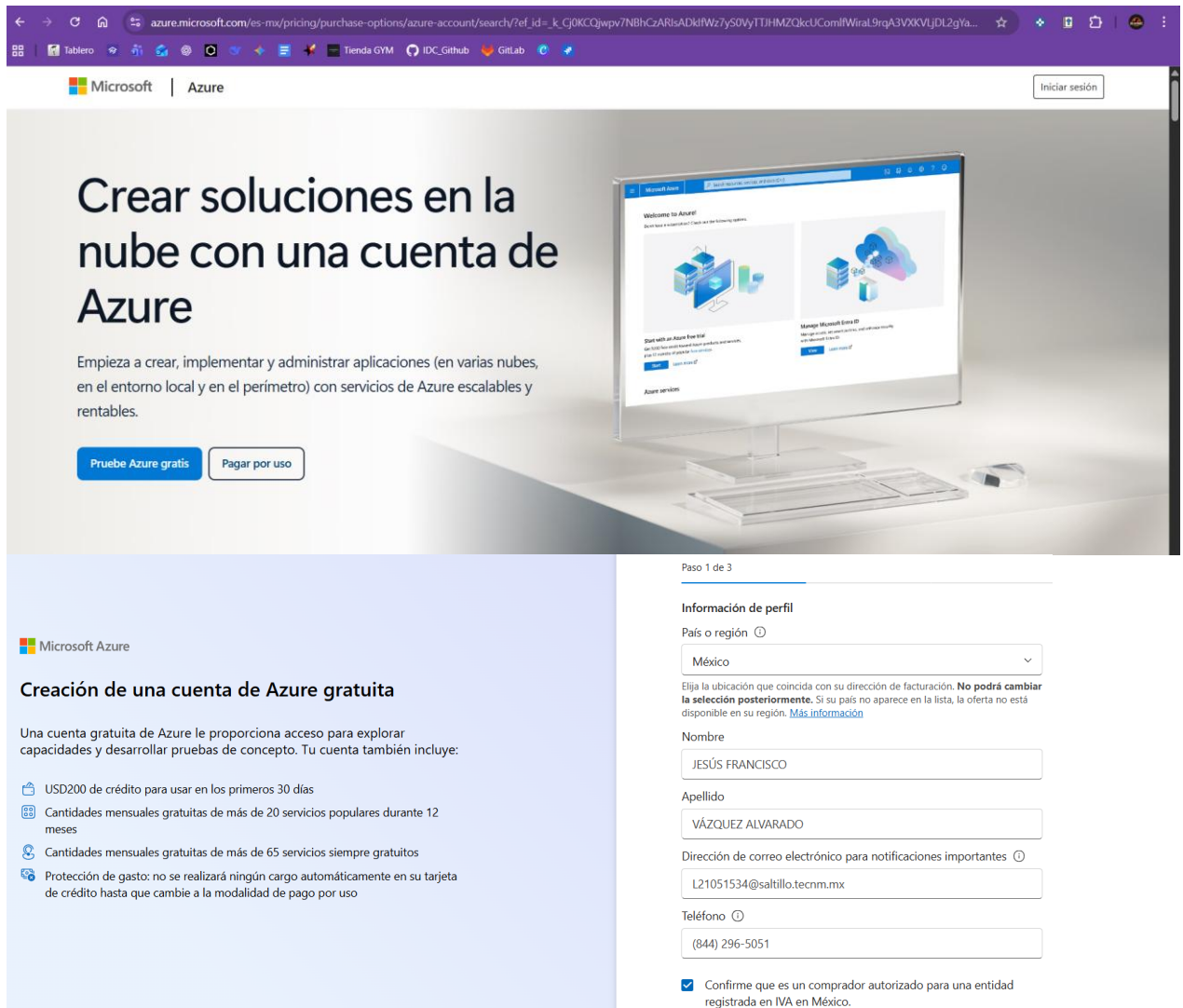
- **IaaS (Infrastructure as a Service):** Azure ofrece recursos de infraestructura virtual, como redes, almacenamiento y máquinas virtuales, dando al usuario control sobre el sistema operativo y las aplicaciones.
- **PaaS (Platform as a Service):** Proporciona un entorno listo para desarrollar y desplegar aplicaciones, donde el usuario se enfoca únicamente en el código, mientras Azure administra la infraestructura y el sistema operativo.
- **SaaS (Software as a Service):** Incluye aplicaciones completas disponibles para el usuario final que funcionan sobre la infraestructura de Azure.
- Qué son las regiones
Son ubicaciones geográficas definidas que agrupan uno o varios centros de datos interconectados mediante redes de baja latencia, lo que permite ofrecer servicios eficientes y cercanos a los usuarios.
- Qué es una zona de disponibilidad
Se trata de instalaciones físicas independientes dentro de una misma región, cada una con su propia energía, sistemas de enfriamiento y conectividad, lo que asegura la continuidad del servicio incluso ante fallos en alguna de ellas.

- Cómo se distribuyen globalmente
Azure cuenta con una amplia presencia mundial, con más de 60 regiones distribuidas estratégicamente, lo que permite a las organizaciones desplegar sus aplicaciones cerca de los usuarios finales y así mejorar el rendimiento y reducir la latencia.

Parte 2. Creación de cuenta y acceso a Azure

Investigar:

- ¿Cómo crear una cuenta en Azure?
El proceso consiste en acceder al portal oficial de registro de Azure, iniciar sesión con una cuenta de Microsoft, completar un formulario de datos personales, verificar la identidad mediante un número telefónico y, en el caso de cuentas comerciales, proporcionar un método de pago para verificación



The screenshot shows the Azure website's landing page and a registration form. The landing page features the headline 'Crear soluciones en la nube con una cuenta de Azure' and a sub-headline 'Empieza a crear, implementar y administrar aplicaciones (en varias nubes, en el entorno local y en el perímetro) con servicios de Azure escalables y rentables.' Below this are two buttons: 'Pruebe Azure gratis' and 'Pagar por uso'. A computer monitor displays the Azure portal interface.

The registration form, titled 'Creación de una cuenta de Azure gratuita', lists the benefits of a free account: USD200 of credit for the first 30 days, 20+ free services for 12 months, 65+ free services always, and no automatic charges to the card. The form is divided into two sections: 'Información de perfil' and 'Verificación'.

Información de perfil

País o región: México

Nombre: JESÚS FRANCISCO

Apellido: VÁZQUEZ ALVARADO

Dirección de correo electrónico para notificaciones importantes: L21051534@saltillo.tecnm.mx

Teléfono: (844) 296-5051

☒ Confirme que es un comprador autorizado para una entidad registrada en IVA en México.

Paso 2 de 3

Información de dirección ⓘ

Dirección (línea 1)

El campo Línea 1 de dirección es obligatorio.

Dirección línea 2 (Opcional)

Ciudad

El campo Ciudad es obligatorio.

Estado/provincia

Código postal

El campo Código postal es obligatorio.

Paso 2 de 2

Información de pago

No se le cobrará a menos que cambie a precios de pago por uso.



Se aceptan las tarjetas siguientes:



Nombre del titular de la tarjeta

El campo Nombre del titular de la tarjeta es obligatorio.

Número de tarjeta

Expira

CVV

[¿Qué es un CVV?](#)

Dirección (línea 1)

Paso 2 de 3

Entiendo que Microsoft puede ponerse en contacto conmigo sobre mi cuenta gratuita.

- ☒ Represento que soy la persona identificada en esta cuenta. Acepto los términos y condiciones de la [Contrato de cliente de Microsoft](#) incluidos los Términos de usuario individuales complementarios.
- ☒ Me gustaría recibir información, sugerencias y ofertas sobre Azure y otros productos y servicios de Microsoft.
- ☒ Quiero que Microsoft comparta mi información con determinados partners para poder recibir información pertinente sobre sus productos y servicios.

Lea la [declaración de privacidad](#) para obtener información sobre cómo se administran los datos.

[Atrás](#)

[Siguiente](#)



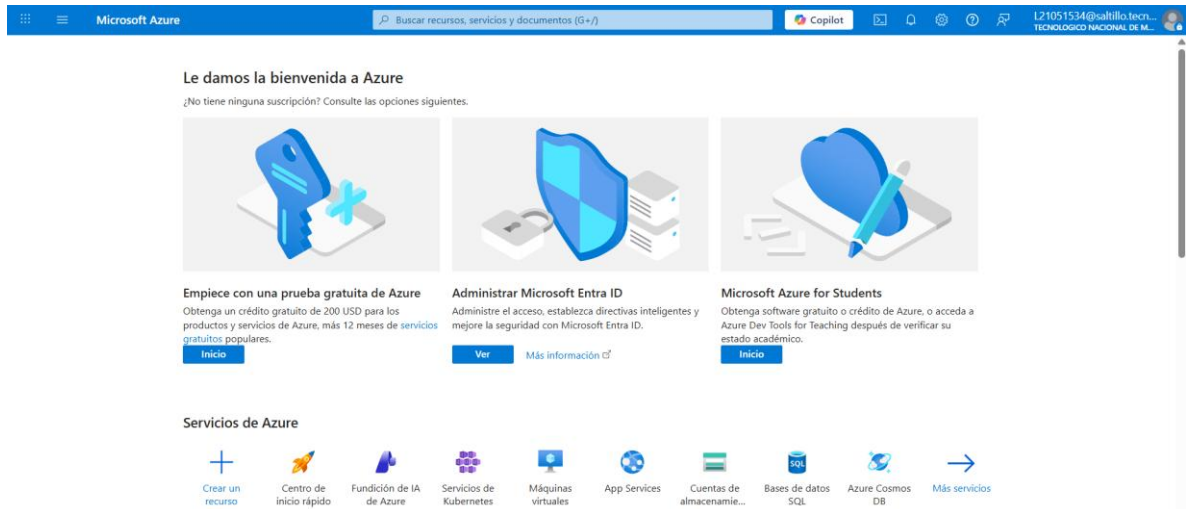
L21051534@saltillo.tecnm.mx

Proteja su cuenta

Al habilitar la autenticación multifactor, puede bloquear más del 99.9 % de los ataques de suplantación de identidad que intentan vulnerar la seguridad de su cuenta.

Tome medidas ahora para proteger su cuenta frente a riesgos y proteger los recursos de Azure.

[Siguiente](#)



- ¿Qué tipo de cuentas existen?
 - Azure Free:** Es una cuenta de prueba dirigida a nuevos usuarios, que ofrece un crédito inicial junto con acceso limitado a ciertos servicios gratuitos durante un periodo específico.
 - Azure Student:** Está pensada para estudiantes de instituciones reconocidas, permitiéndoles utilizar y aprender sobre la nube sin la necesidad de contar con una tarjeta de crédito.
 - Azure Enterprise:** Corresponde a un modelo de suscripción orientado a grandes empresas, basado en el Enterprise Agreement de Microsoft, el cual facilita una administración centralizada y esquemas de facturación a gran escala.
- ¿Qué beneficios ofrece la cuenta de estudiante?
 - Créditos disponibles:** Proporciona un saldo de \$100 USD que puede utilizarse en distintos servicios dentro de Azure.
 - Duración:** El crédito tiene una validez de 12 meses, y la suscripción puede renovarse cada año siempre que el usuario continúe siendo estudiante activo.
 - Servicios gratuitos:** Incluye acceso sin costo a más de 25 servicios populares, como máquinas virtuales de bajo consumo, bases de datos SQL y App Services, sin que esto afecte el crédito otorgado.



Notificaciones

Más eventos en el registro de actividad →

Descartar todo ∨

\$200.00 de crédito restante

La suscripción a "Azure subscription 1" tiene un crédito restante de \$200.00.

Haga clic aquí para actualizar a una suscripción de Pago por uso.

hace unos segundos

- **Requisitos para crear una cuenta**
Se requiere contar con un correo institucional válido, verificar la identidad mediante un código enviado al teléfono, ser mayor de edad y, en algunos casos, confirmar el estatus de estudiante.

Parte 3. Exploración del Portal de Azure

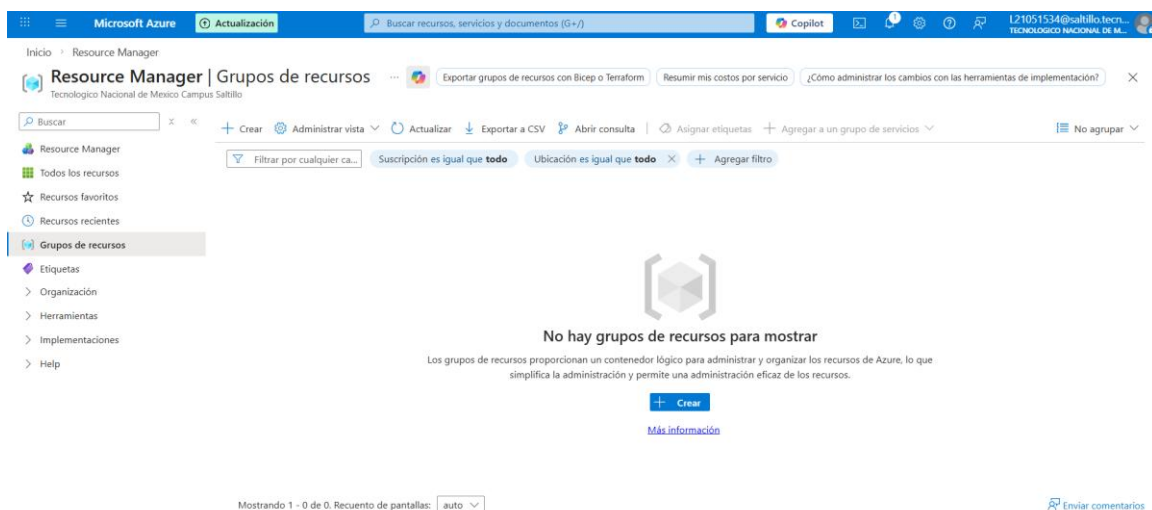
Acceder al portal: <https://portal.azure.com>

Identificar y describir las siguientes secciones:

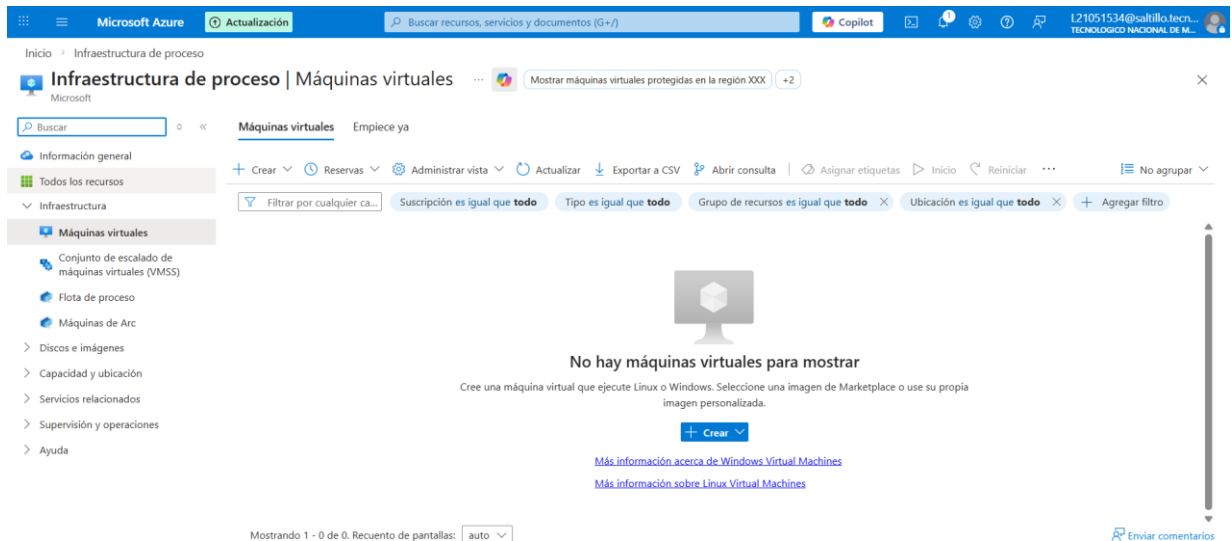
- **Dashboard** es la interfaz principal del usuario dentro de Azure, permite personalizar la vista para monitorear en tiempo real el estado de los recursos, consultar métricas de rendimiento y acceder rápidamente a los servicios más utilizados, facilitando la gestión diaria.



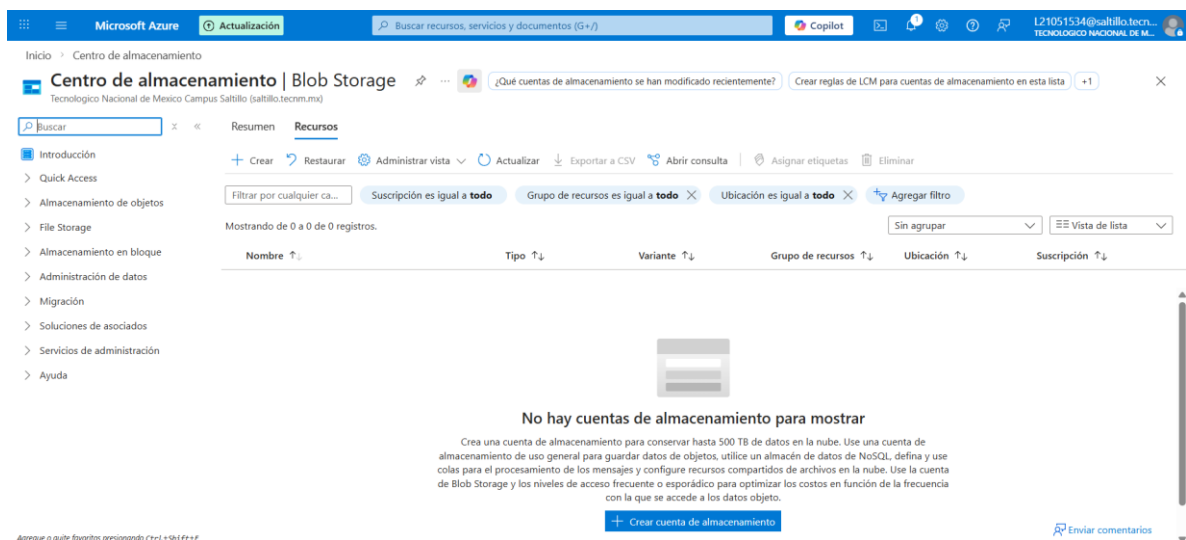
- **Resource Groups** son contenedores lógicos que agrupan todos los elementos relacionados con una misma aplicación, esto simplifica la administración, ya que permite organizar, controlar permisos y gestionar costos de manera conjunta.



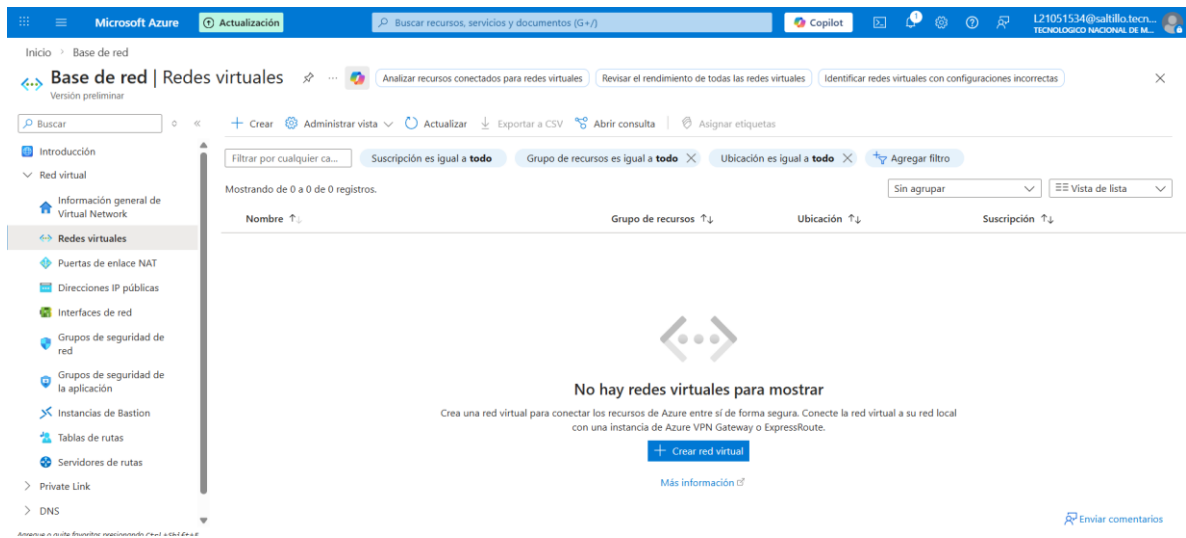
- **Virtual Machines** representan uno de los servicios más importantes de Azure dentro del modelo IaaS, permiten crear computadoras en la nube con control total sobre el sistema operativo, configuraciones de red y almacenamiento, lo que brinda gran flexibilidad para ejecutar aplicaciones o entornos completos.



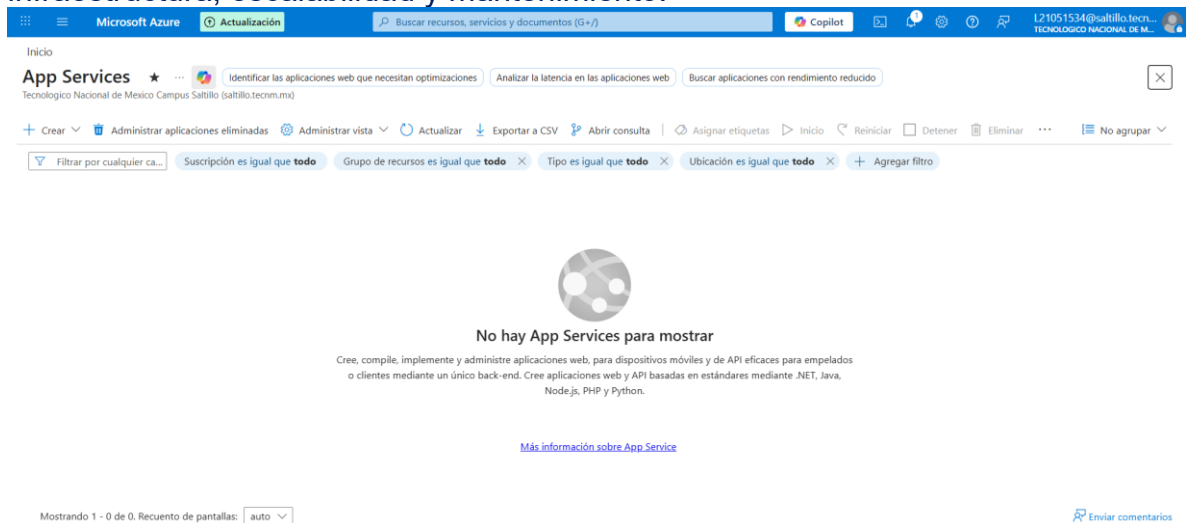
- **Storage Accounts** proporcionan un sistema seguro, confiable y altamente escalable para guardar información, admiten distintos tipos de datos, como archivos, objetos, tablas y colas, siendo fundamentales para respaldos, aplicaciones y grandes volúmenes de información.



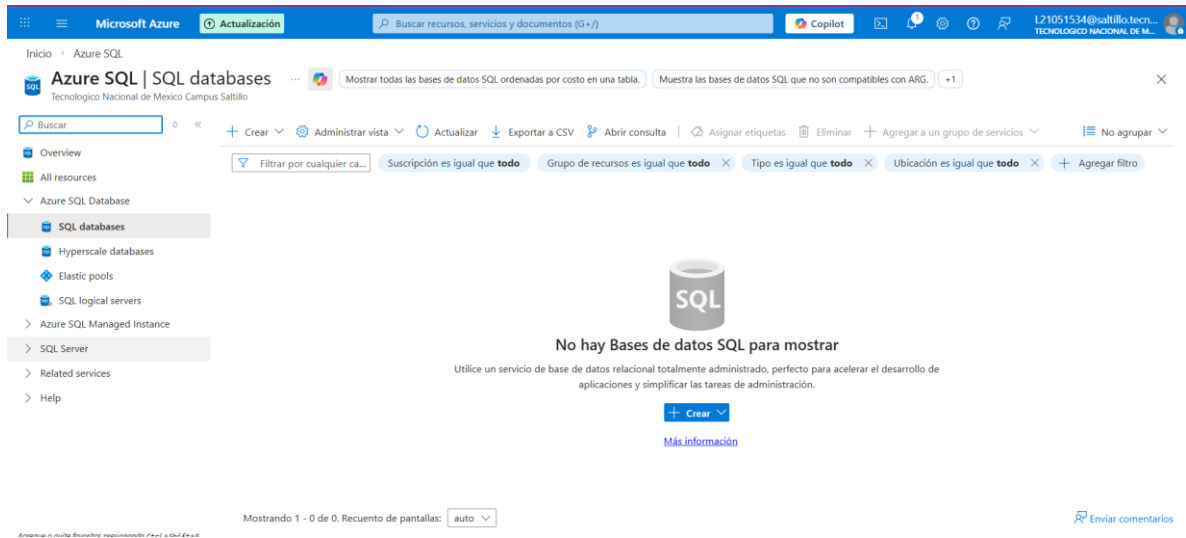
- **Networking** se encarga de la conectividad entre los recursos, incluye la configuración de redes virtuales, direcciones IP, firewalls y balanceadores de carga, lo que permite que los servicios se comuniquen de forma segura tanto dentro como fuera de Azure.



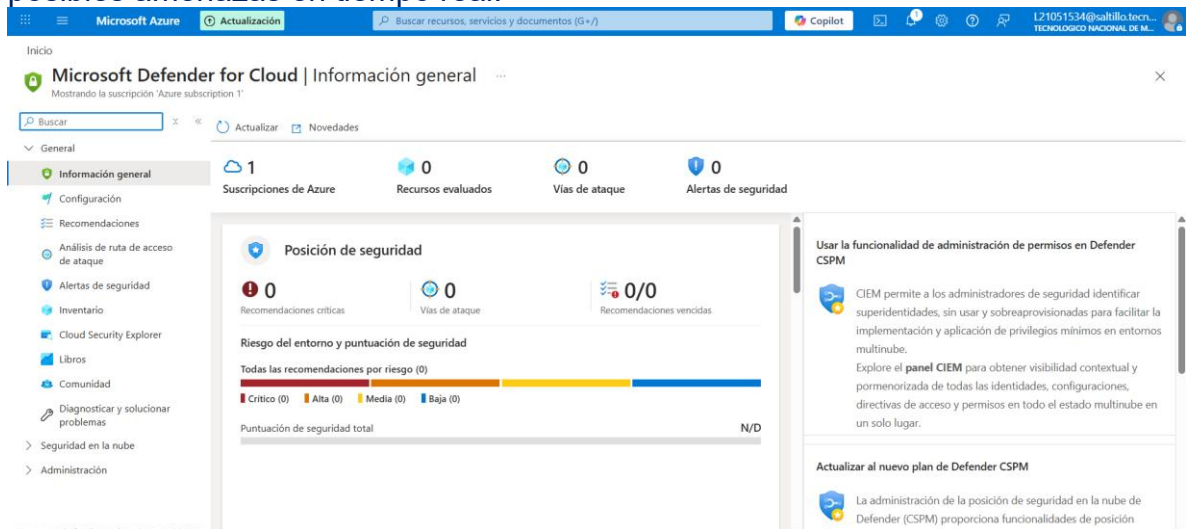
- **App Services** es una solución PaaS que facilita el desarrollo y despliegue de aplicaciones web, APIs y backends móviles, su principal ventaja es que el usuario no necesita administrar servidores, ya que Azure se encarga de la infraestructura, escalabilidad y mantenimiento.



- **SQL Databases** son servicios administrados basados en SQL Server que permiten almacenar información estructurada y Azure optimiza automáticamente aspectos como el rendimiento, la disponibilidad y las copias de seguridad, reduciendo la carga operativa del usuario.



- **Security Center** actúa como el centro de seguridad de la plataforma y desde ahí se supervisa el estado de protección de los recursos, se detectan vulnerabilidades, se aplican políticas de seguridad y se generan alertas ante posibles amenazas en tiempo real.



Parte 4. Creación de recursos en Azure

Investigar cómo se crean los siguientes recursos:

Máquina Virtual (Virtual Machine)

Para crear una máquina virtual en Azure, se accede al apartado correspondiente, se selecciona la opción de creación y se sigue un asistente donde se configuran los parámetros necesarios para su despliegue en la nube.

+ Crear

Filtrar

**Máquina virtual**
La mejor opción para cargas de trabajo con menos tráfico, pruebas o para controlar o personalizar en gran medida aplicaciones, sistemas operativos o sistemas de archivos. En caso de que la carga de trabajo o el tráfico empezasen a crecer, se podría asociar una VM posteriormente a un conjunto de escalado de máquinas virtuales (VMSS).

**Conjunto de escalado de máquinas virtuales (VMSS)**
Escalado integrado, optimización del rendimiento, equilibrio de carga y administración por lotes para entre 1 y 1 000 máquinas virtuales (sin coste adicional). Incluya varios tamaños de máquina virtual, zonas, regiones y dominios, junto con máquinas virtuales de acceso puntual con descuento.

**Valores preestablecidos**
Cree una VM preconfigurada diseñada para optimizar la memoria, la capacidad o para uso general. Realice la implementación tal cual o personalice según sea necesario.

**Soluciones híbridas, preconfiguradas y de alto volumen**
Explore kits de inicio preconfigurados para Linux

Exportar a CSV

Abrir consulta

Asignar etiquetas

o es igual que todo

Grupo de recursos es igual que todo

Ult



o hay máquinas virtuales para mostrar

que ejecute Linux o Windows. Seleccione una imagen de Marketplace o use imagen personalizada.

+ Crear

[Más información acerca de Windows Virtual Machines](#)
[Más información sobre Linux Virtual Machines](#)

Inicio > Infraestructura de proceso | Máquinas virtuales

Crear una máquina virtual

Ayudarme a elegir el tamaño de VM adecuado para mi carga de trabajo

Datos básicos Discos Redes Administración Supervisión Opciones avanzadas Etiquetas Revisar y cre

Cree una máquina virtual que ejecuta Linux o Windows. Seleccione una imagen de Azure Marketplace o use una imagen personalizada propia. Complete la pestaña Conceptos básicos y, después, use Revisar y crear para aprovisionar una máquina virtual con parámetros predeterminados o bien revise cada una de las pestañas para personalizar la configuración.

[Más información](#)

 Es posible que esta suscripción no sea apta para implementar máquinas virtuales de ciertos tamaños en determinadas regiones.

Detalles del proyecto

Seleccione la suscripción para administrar recursos implementados y los costes. Use los grupos de recursos como carpetas para organizar y administrar todos los recursos.

Suscripción * 

Azure subscription 1

Grupo de recursos * 

(Nuevo) Grupo de recursos

[Crear nuevo](#)

Detalles de instancia

Nombre de máquina virtual * 

< Anterior

Siguiente: Discos >

Revisar y crear

- Sistema operativo disponible
Azure ofrece una gran variedad de sistemas operativos desde su marketplace, incluyendo distribuciones de Linux como Ubuntu, Debian y Red Hat, así como distintas versiones de Windows Server.

Imagen * ⓘ

Arquitectura de VM ⓘ

Ejecución de Azure Spot con descuento ⓘ

Se encuentra en el período de evaluación restantes de la suscripción. [Más inform...](#)

Tamaño * ⓘ

Habilitar hibernación ⓘ

< Anterior

Siguiente: Discos >

Ubuntu Server 24.04 LTS - x64 gen. 2 (servicios gratuitos elegibles)

Imágenes recomendadas de Gen 2 compatibles con el inicio seguro

Ubuntu Server 24.04 LTS - x64 gen. 2 (servicios gratuitos elegibles)

Ubuntu Pro 24.04 LTS - x64 gen. 2

SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 +Patching - x64 gen. 2

Oracle Linux 8.10 (LVM) - x64 gen. 2

Red Hat Enterprise Linux 9.4 (LVM) - x64 gen. 2

Red Hat Enterprise Linux 8.10 (LVM) - x64 gen. 2

AlmaLinux OS 9 - x64 gen. 2

Debian 12 "Bookworm" - x64 gen. 2

Windows Server 2025 Datacenter: Azure Edition - x64 gen. 2

Windows Server 2025 Datacenter - x64 gen. 2

Windows Server 2025 Datacenter Server Core - x64 gen. 2

Windows 11 Pro, version 25H2 - x64 gen. 2

- Tamaños de máquina
Las máquinas virtuales se clasifican en diferentes series según su propósito, la serie B está orientada a usos básicos, la serie D es de propósito general, la serie E se enfoca en memoria y la serie F en alto rendimiento de cómputo y cada tamaño define recursos como CPU y RAM.

Inicio > Infraestructura de proceso | Máquinas virtuales > Crear una máquina virtual

Seleccionar un tamaño de máquina virtual ...

Buscar por tamaño de má...

Mostrar costo : Cada mes

vCPU : Todo

RAM (GiB) : Todo

Agregar filtro

Mostrando 790 tamaños de máquina virtual.

Suscripción: Azure subscription 1

Región: Brazil South

Imagen: Ubuntu Server 24.04 LTS

[Más información sobre los tamaños de VM](#)

Tamaño de VM ↑↓	Tipo ↑↓	vCPU ↑↓	RAM (GiB) ↑↓	Discos de datos ↑↓	E/S máxima por s... ↑↓	Almacenamiento ... ↑↓
> L-Series v4		Tamaños de familia L de 4.ª generación recomendados para las necesidades de carga de trabajo optimizada para almacenamiento				
> Serie L		Alto rendimiento, baja latencia, asignado directamente al almacenamiento NVMe local.				
> Serie N		Diseñado para cargas de trabajo de visualización y para aquellas con un consumo elevado de proceso y gráficos.				
> Tamaño no disponible		Vea la burbuja de información junto a un tamaño para obtener más información sobre la disponibilidad.				
> Generación no admitida		La generación de VM seleccionada no es compatible con estos tamaños.				
> Zona de disponibilidad no admitida		No se admiten tamaños en la zona 1. Cambiar la zona de disponibilidad para seleccionar estos tamaños				
> Arquitectura no admitida		La arquitectura de máquina virtual seleccionada no es compatible con estos tamaños				
> Incompatible con las máquinas virtuales de inicio seguro		TVM no es compatible con estos tamaños				

- Configuración básica
Al crear una VM se deben definir elementos como el nombre, la región, la zona de disponibilidad, el método de autenticación y las reglas de acceso, como la apertura de puertos.

[< Anterior](#)
[Siguiete: Redes >](#)
[Revisar y crear](#)

Base de datos SQL en Azure

Inicio > Azure SQL

Azure SQL | SQL databases

Tecnologico Nacional de Mexico Campus Saltillo

Identifique las bases de datos SQL modificadas en los últimos 30 días mediante ARG. Filtre las bases de datos SQL por grupo de recursos y ubicación

Buscar

+ Crear Administrar vista Actualizar Exportar a CSV Abrir consulta Asignar etiquetas Eliminar Agregar a un grupo

Base de datos SQL
SQL Database (oferta gratuita)

Suscripción es igual que todo
Grupo de recursos es igual que todo
Tipo es igual que todo
Ubicación es igual que todo

Overview
All resources
Azure SQL Database
SQL databases
Hyperscale databases
Elastic pools
SQL logical servers
Azure SQL Managed Instance
SQL Server
Related services
Help

No hay Bases de datos SQL para mostrar

Utilice un servicio de base de datos relacional totalmente administrado, perfecto para acelerar el desarrollo de aplicaciones y simplificar las tareas de administración.

+ Crear

Más información

- **Características**
Ofrece escalabilidad automática, copias de seguridad integradas, alta disponibilidad y mecanismos avanzados de seguridad como cifrado de datos.

Inicio > Azure SQL | SQL databases

Crear base de datos SQL

Información básica Revisar y crear

Cree una cuenta Azure SQL Database gratuita. Para personalizar la configuración, seleccione Configuración avanzada a continuación.

Oferta gratuita aplicada Obtendrá 100 000 segundos de núcleo virtual, 32 GB de datos y 32 GB de almacenamiento de copia de seguridad gratis al mes durante la vigencia de la suscripción. [Obtener más información](#)

Para quitar la oferta, seleccione Configuración avanzada. Configuración avanzada

Detalles del proyecto

Seleccione la suscripción para administrar recursos implementados y los costes. Use los grupos de recursos como carpetas para organizar y administrar todos los recursos.

Suscripción * Azure subscription 1

Grupo de recursos * Seleccione un elemento existente... [Crear nuevo](#)

Detalles de la base de datos

Escriba el nombre de la base de datos y seleccione un servidor lógico.

Revisar y crear

Resumen de costos

Proceso	0,00 US\$
vCore segundo ¹	0,00 US\$
Almacenamiento	0,00 US\$
Costo por GB	0,00 US\$
Almacenamiento máximo seleccionado (en GB)	32
Facturación por encima del límite	Deshabilitado
No se aplicará ningún cargo por el uso dentro de los límites gratuitos. La base de datos se pausará automáticamente cuando se alcancen los límites gratis.	
Total estimado	Gratis: 10000

- **Ventajas**
Reduce la carga administrativa al no requerir gestión de hardware o sistema operativo, además de permitir actualizaciones automáticas y optimizar costos operativos.
- **Almacenamiento en la nube (Storage Account)**
Es un servicio que permite almacenar grandes volúmenes de información de forma segura, confiable y escalable.

Crear base de datos SQL

Microsoft

Detalles de la base de datos

Indique la configuración necesaria para esta base de datos, incluida la selección de un servidor lógico y la configuración de los recursos de proceso y almacenamiento.

Nombre de la base de datos *

Servidor *

[Crear nuevo](#)

✖ El valor no debe estar vacío.

¿Quiere usar un grupo elástico de SQL? ☐ Sí ☒ No

Entorno de carga de trabajo ☒ Implementación ☐ Producción

i Configuración predeterminada proporcionada para las cargas de trabajo de Development. Las configuraciones se pueden modificar según sea necesario.

Proceso y almacenamiento *

Seleccione primero un servidor.

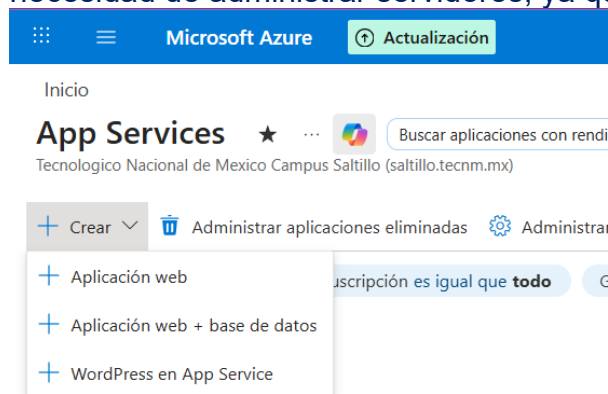
[Revisar y crear](#)

[Siguiente: Redes >](#)

- **Blob Storage**
Está diseñado para almacenar datos no estructurados como imágenes, videos, documentos y archivos de registro, siendo ideal para aplicaciones modernas.
- **File Storage**
Permite crear recursos compartidos accesibles mediante protocolos como SMB o NFS, facilitando la migración de aplicaciones tradicionales.

App Service Para aplicaciones web

Es una plataforma que permite desplegar aplicaciones web y APIs sin necesidad de administrar servidores, ya que Azure gestiona la infraestructura.



Microsoft Azure

Actualización

Buscar recursos, servicios y documentos (G+/)

Inicio > App Services

Crear aplicación web

Datos básicos

Base de datos

Implementación

Redes

Supervisión y protección

Etiquetas

Revisar y crear

Try Managed Instances (preview) on Azure App Service: a new option that delivers the platform benefits you rely on today, plus added features and flexibility to help you modernize applications seamlessly
 [Más información](#)

App Service Web Apps le permite generar, implementar y escalar rápidamente aplicaciones empresariales web, móviles y de API que se ejecutan en cualquier plataforma. Satisfaga los estrictos requisitos de rendimiento, escalabilidad, seguridad y cumplimiento sin renunciar a una plataforma totalmente administrada para el mantenimiento de la infraestructura. [Más información](#)

Detalles del proyecto

Seleccione una suscripción para administrar los recursos implementados y los costos. Use los grupos de recursos como carpetas para organizar y administrar todos los recursos.

Suscripción *

Azure subscription 1

Grupo de recursos *

(Nuevo) Grupo de recursos

Crear nuevo

Detalles de instancia

Nombre

Nombre de la aplicación web

azurewebsites.net

Revisar y crear

< Anterior

Siguiente: Base de datos >

- **Enguajes soportados**
Soporta múltiples tecnologías como .NET, Java, Node.js, PHP, Python y Ruby, además de permitir el uso de contenedores con Docker.

Parte 5. Costos del servicio

Investigar y explicar:

- ¿Cómo funciona el modelo de pago de Azure?
Azure utiliza un esquema basado en el consumo, lo que significa que no se cobra por tener una cuenta activa, sino únicamente por los recursos que se utilizan, como tiempo de cómputo, almacenamiento o transacciones.
- Explicar los siguientes conceptos:
Pay as you go: Es un modelo flexible donde se paga solo por lo que se consume, sin necesidad de compromisos a largo plazo, los recursos pueden activarse o eliminarse en cualquier momento, deteniendo así los cargos.
Reservas: Permiten obtener descuentos importantes al comprometerse a usar ciertos recursos durante 1 o 3 años.
Facturación por consumo: Azure calcula el costo con base en métricas específicas, como almacenamiento utilizado o número de ejecuciones.

Investigar el costo aproximado de:

- Una máquina virtual básica

Virtual Machines: CN_Mv ⓘ 1 B1s (1 Core, 1 GB RAM) x 1 Horas (Pay as you go), Linux, (...) 🗑️ Por adelantado: 0,00 US\$ Mensualmente: 1,55 US\$

CN_Mv 🗨️ Give feedback

Obtenga 200 US\$ crédito más importes mensuales gratuitos de servicios populares durante 12 meses, incluidos Virtual Machines. [Ver cantidades gratuitas](#) ✕

Región: East US Sistema operativo: Linux Tipo: Ubuntu Nivel: Standard

Categoría: All Serie de instancias: Bs-series INSTANCIA: [¿Necesita ayuda para encontrar la máquina virtual adecuada?](#) B1s: 1 Cores, 1 GB RAM, 4 GB Temporary storage, 0,010 US\$/hora

1 Máquinas virtuales × 1 Horas

Opciones de ahorro

Explore los modelos de precios para ayudar a optimizar los costos de Azure. [Más información](#)

- Almacenamiento en la nube

Cuentas de almacenamiento: CN_Alm ⓘ Redundancia Table Storage, Estándar y LRS, Capacidad: 100... 🗑️ Por adelantado: 0,00 US\$ Mensualmente: 4,54 US\$

CN_Alm 🗨️ Give feedback

Región: East US Tipo: Table Storage Nivel: Estándar Redundancia: ⓘ LRS

Capacidad

100 GB × 0,0450 US\$ Por GB = 4,50 US\$

Transacciones de almacenamiento

100 Unidades de transacción (10.000 transacciones) × 0,0004 US\$ Por unidad = 0,04 US\$

Si costo inicial 0,00 US\$
Costo mensual 4,54 US\$

- Base de datos SQL

Azure Cosmos DB: CN_BD ⓘ Azure Cosmos DB for PostgreSQL (NUEVO), Nivel Nodo único... 🗑️ Por adelantado: 0,00 US\$ Mensualmente: 14,94 US\$

CN_BD 🗨️ Give feedback

Elección de API: Azure Cosmos DB for PostgreSQL (NUEVO) Región: East US Nivel: Nodo único

Nodo único

PROCESO: 2 núcleo virtual, 8 GiB de RAM, 0,2205 US\$/hora

1 Horas × 0,110 US\$ Por hora

Opciones de ahorro

Pago por uso
☒ Pago por uso

Parte 6. Seguridad en Azure

Investigar:

- ¿Qué es Microsoft Defender for Cloud?
Es una herramienta que permite gestionar la seguridad en la nube, enfocándose tanto en la configuración como en la protección de los recursos, su función es identificar vulnerabilidades, ofrecer recomendaciones basadas en estándares internacionales y detectar posibles amenazas o accesos sospechosos en tiempo real.
- ¿Qué es Azure Active Directory?
Es el servicio de gestión de identidades y accesos de Microsoft en la nube, que permite a los usuarios iniciar sesión en diferentes servicios, controlar permisos mediante roles y reforzar la seguridad con autenticación multifactor.
- ¿Cómo se protege una máquina virtual?
La seguridad de una máquina virtual se implementa mediante un enfoque en capas que protege tanto el acceso como la información, incluye el uso de Network Security Groups, que actúan como un firewall para controlar el tráfico de entrada y salida, el cifrado de discos, que resguarda los datos mediante encriptación.
- ¿Qué mecanismos de seguridad ofrece Azure?
Utiliza un enfoque de seguridad por capas para proteger sus servicios y datos, incluye firewalls de red que controlan el acceso a los recursos y evitan conexiones no autorizadas, así como protección contra ataques DDoS que impide la saturación de los servicios, además, herramientas como Azure Key Vault permiten almacenar de forma segura claves, contraseñas y certificados.

Parte 7. Ventajas del uso de Azure

Explicar al menos 5 ventajas del uso de Azure para organizaciones, por ejemplo:

- Escalabilidad
Azure tiene una capacidad de escalar recursos de forma automática según la demanda, ósea si una aplicación experimenta un incremento repentino de usuarios, el sistema puede aumentar la capacidad de procesamiento para mantener un buen rendimiento.
- Disponibilidad global
Azure cuenta con una infraestructura distribuida alrededor del mundo, lo que permite a las organizaciones desplegar sus servicios cerca de sus usuarios finales, facilita el cumplimiento de regulaciones relacionadas con la ubicación de los datos y además permite implementar estrategias sólidas de respaldo y recuperación ante desastres, garantizando la continuidad del negocio.

- **Reducción de costos en infraestructura**
Con Azure, las empresas ya no necesitan invertir en la compra, instalación y mantenimiento de servidores físicos, esto transforma los gastos de capital en gastos operativos, permitiendo un mejor control financiero, el modelo de pago por consumo evita pagar por recursos que no se utilizan y optimizando el presupuesto tecnológico.
- **Integración con productos Microsoft**
Una ventaja clave es su integración nativa con herramientas ampliamente utilizadas en el entorno empresarial, como Windows Server, SQL Server y Microsoft 365, esto facilita la migración de sistemas existentes hacia la nube, reduce la curva de aprendizaje y mejora la compatibilidad entre aplicaciones, lo que incrementa la productividad de los equipos de trabajo.
- **Seguridad y respaldo de datos**
Azure incorpora múltiples capas de seguridad para proteger la información, tanto a nivel físico como lógico, también invierte constantemente en ciberseguridad, ofreciendo herramientas avanzadas para la detección de amenazas, control de accesos y protección de datos.

Parte 8. Desventajas o riesgos

Investigar al menos 3 posibles riesgos:

- **Dependencia del proveedor**
El uso de servicios específicos de Azure puede generar una fuerte dependencia hacia la plataforma, ya que cuando las empresas basan sus aplicaciones en herramientas propias del ecosistema de Microsoft.
- **Costos mal administrados**
El modelo de pago por consumo, puede generar gastos elevados si no se controla adecuadamente, dejar recursos activos sin utilizarlos, seleccionar configuraciones sobredimensionadas o no establecer límites de presupuesto puede ocasionar facturas inesperadas.
- **Dependencia de internet**
El acceso a Azure depende completamente de una conexión a internet confiable y cualquier interrupción en la red puede afectar el acceso a aplicaciones, datos y servicios críticos.
- **Complejidad de configuración**
Azure ofrece una gran cantidad de servicios y opciones, lo que puede resultar complicado para usuarios sin experiencia, una configuración incorrecta no solo puede afectar el rendimiento, sino también generar vulnerabilidades de seguridad, especialmente si no se comprenden bien aspectos como redes, permisos o controles de acceso.

Bibliografías:

- <https://azure.microsoft.com/es-mx/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-azure>
- <https://apix-drive.com/es/blog/reviews/microsoft-azure>
- <https://www.prodwaregroup.com/es-es/soluciones/microsoft-azure/>
- https://azure.microsoft.com/es-mx/pricing/purchase-options/azure-account/search/?ef_id=k_Cj0KCQjwpv7NBhCzARIsADklfWz7yS0VyTTJH MZQkcUComlfWiraL9rqA3VXKVLjDL2gYaWnU2UVclsaAgLaEALw_wcB_k &OCID=AIDcmmxotgtm93_SEM_k_Cj0KCQjwpv7NBhCzARIsADklfWz7yS0VyTTJH MZQkcUComlfWiraL9rqA3VXKVLjDL2gYaWnU2UVclsaAgLaEALw_wcB_k &gad_source=1&gad_campaignid=23509249417&gbraid=0AAA AADcJh_vsnkqSrvq1CScaZQ4xIjci&gclid=Cj0KCQjwpv7NBhCzARIsADklfWz7yS0VyTTJH MZQkcUComlfWiraL9rqA3VXKVLjDL2gYaWnU2UVclsaAgLaEALw_wcB
- <https://portal.azure.com>
- <https://azure.microsoft.com/es-es/pricing/calculator/>
- <https://www.wolklab.com/microsoft-defender-for-cloud-proteccion-integral-para-tus-aplicaciones-en-la-nube/>
- <https://www.quest.com/learn/what-is-azure-active-directory.aspx>
- <https://wraycastle.com/es/blogs/glossary/what-is-virtual-machine-vm-security?srsId=AfmBOorK133T2QnpnbaH7guhnwdrINTX1KUFaeNR3WXgiALGBnnfnw1>
- <https://www.sentinelone.com/es/cybersecurity-101/cloud-security/>
- <https://www.cosmoconsult.com/es/insights/blog/conozca-las-ventajas-de-usar-microsoft-azure>
- <https://www.nedigital.com/es/blog/ventajas-de-azure>
- <https://codster.io/blog/cloud-computing/que-es-microsoft-azure-y-cuales-son-sus-beneficios/>
- <https://executrain.com.mx/que-riesgos-tiene-una-mala-administracion-de-azure/>
- <https://www.nedigital.com/es/blog/desventajas-de-microsoft-azure>
- <https://aliando.com/blog/pros-and-cons-of-microsoft-azure-cloud-service-for-businesses>